



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

2- On considère que lorsque la solution est isotonique au contenu cellulaire, 50% des cellules sont plasmolysées.

Déterminer graphiquement la concentration isotonique. 3- Calculer la pression osmotique des cellules en Pascal.

4- Quelle solution de chlorure de sodium (NaCl) serait isotonique aux cellules d'oignon. On suppose que le NaCl est entièrement dissocié.

Saccharose C₁₂H₂₂O₁₁ (neutre en solution) Na=23 Cl=35 1atm= 10⁵Pascals

Série d'exercices sur la division cellulaire : première S₂ (2013-2014)

Exercice 1 :

On réalise des dosages de la quantité d'ADN dans une culture de cellules dont les divisions ont été rendues synchrones.

Tableau : Dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une seule cellule.

Temps (heures)	0	1	2	6	10	11	13	16	18	21	22	24	29
Quantité ADN (UA)	5	5	2,5	2,5	2,5	3	3,9	4,9	5	5	2,5	2,5	2,5

1. Représentez graphiquement la variation de la quantité d'ADN contenue dans une cellule au cours du temps.
2. Indiquez sur le graphique les différentes phases du cycle cellulaire. Déterminez sa durée. On donne G₁ dure 8 heures et G₂ 3 heures.
3. Évaluez la quantité d'ADN et le nombre de cellules dans le même lieu de culture à la 58^e heure, sachant que le milieu n'est pas limité en éléments pour la croissance cellulaire et que la quantité d'ADN dans le milieu de culture au début de l'expérience était évaluée à 1.10³ UA.

Exercice 2 :

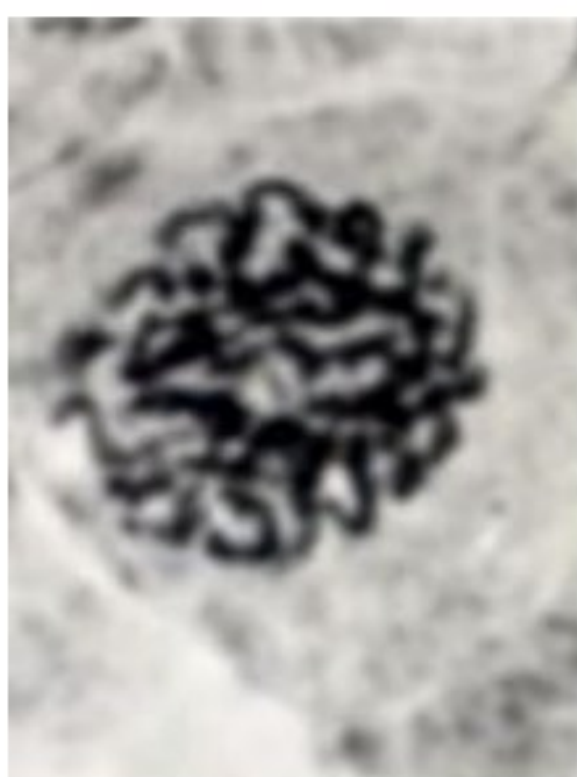
L'observation d'une cellule d'*Allium cepa* (oignon) au microscope optique a permis de réaliser les microphotographies indiquées dans le document A ci-dessous.



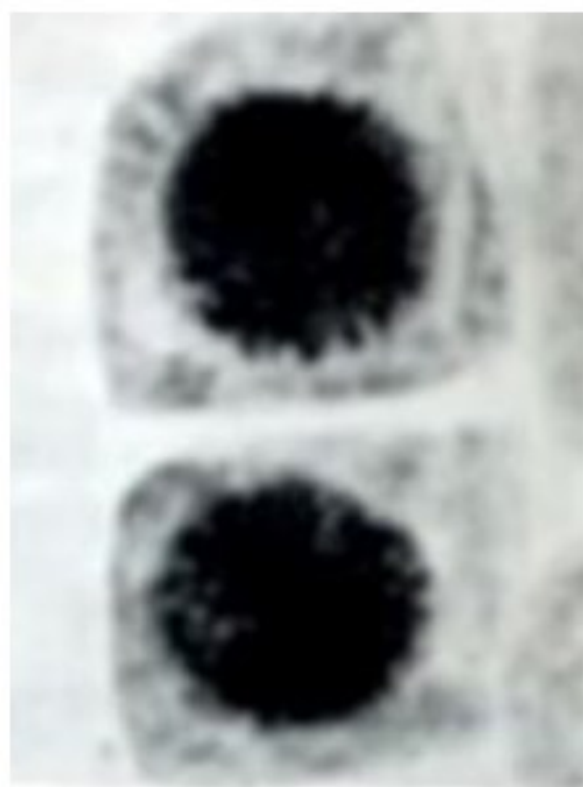
Cliché : 1



Cliché : 2



Cliché : 3



Cliché : 4



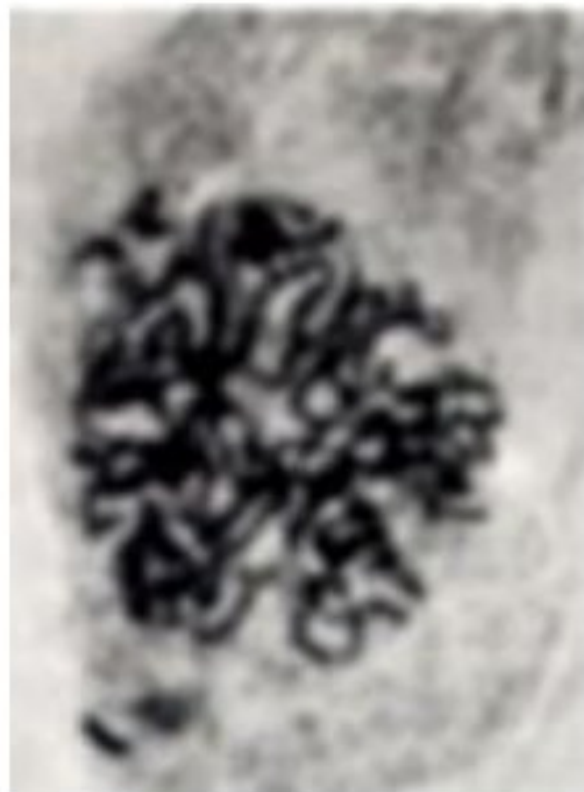
Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn



Cliché : 5



Cliché : 6



Cliché : 7

Document A

1. Quel phénomène cellulaire observe-t-on dans ce document ?
2. Identifier et ordonner les différents clichés suivant une chronologie logique.
3. Décrire les événements majeurs se déroulant dans les clichés 3 et 4.

Exercice 3 :

Le tableau ci-dessous donne l'évolution de la quantité d'ADN dans le noyau.

Temps (h)	0	1	2	6	10	11	13	16	18	21	22	24	26
Quantité d'ADN (UA)	6,6	6,6	3,3	3,3	3,3	3,8	4,9	6,6	6,6	6,6	3,3	3,3	3,3

- 1) Construire le graphe représentant l'évolution de la quantité d'ADN en fonction du temps
- 2) Indiquez les différentes périodes du cycle cellulaire sur le graphique
- 3) Décrire puis expliquez l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire
- 4) Placez sur ce graphe l'évolution de l'aspect des chromosomes au cours des différentes phases identifiées sur ce même graphe.
- 5) Quelle est la durée du cycle cellulaire ?

Exercice 4 : 1) On dose la quantité d'ADN dans une cellule au cours de plusieurs divisions successives. Après la deuxième division, on injecte du 5-bromodésoxyurine et on obtient le document 1.

- a) Combien de cycles cellulaires avons-nous dans le document
 - b) quel est l'effet du 5-bromodésoxyurine dans la mitose ? justifier votre réponse
- 2) On traite ensuite ces cellules avec de la Cystéamine et on obtient le document 2. Quel est l'effet de la Cystéamine sur la division cellulaire ? Justifier votre réponse.